

목차

1장	늘 같은 얼굴	2
1.1	달은 늘 같은 쪽을 보인다	2
1.2	어디서 보느냐가 정한다	4
1.3	빛은 한쪽에서만 온다	6
2장	모양이 달라지는 까닭	8
2.1	밝은 절반과 보이는 부분	8
2.2	밝기와 넓이는 비례하지 않는다	11
2.3	그림과 색은 다른 말이다	13
3장	한쪽만 보이는 까닭	15
3.1	돌지 않는 것이 아니다	15
3.2	왜 하필 같은가	17
3.3	지구 쪽에서도 같은 일이 일어난다	19
4장	가려지는 날	21
4.1	그림자가 닿는 날	21
4.2	매달 일어나지는 않는다	23
4.3	왜 붉게 보이는가	26
4.4	딱 맞게 가려지는 우연	28
5장	달여울 모임의 한 달	30
5.1	한 달치 관측 계획	30
5.2	흐린 날을 어떻게 다루는가	32
5.3	그림을 늘어놓는다	33
5.4	무엇을 남기는가	35
6장	잘못 읽기 쉬운 자리	37
6.1	지구 그림자라는 오해	37
6.2	뒷면은 어둡다는 오해	39
6.3	달에 공기가 없는 까닭	41
6.4	젤 수 없는 것	43
7장	결론: 보는 자리가 모양을 정한다	46
7.1	보는 자리가 모양을 정한다	46
7.2	남는 물음	48

1.1 달은 늘 같은 쪽을 보인다

달여울 관측 모임의 소루는 첫 모임에서 종이에 달을 그려 보라고 한다. 사람들이 그린 무늬는 크기와 솜씨가 다를 뿐 자리는 거의 같다.

당연해 보이지만 당연하지 않다. 달은 지구 둘레를 돌고 있다. 도는 물체를 밖에서 보면 옆면도 뒷면도 차례로 보여야 한다. 그런데 달의 뒷면은 아무도 본 적이 없다.

이 사실이 이 책의 출발점이다. 왜 한쪽만 보이는가, 그리고 그 한쪽이 왜 날마다 모양이 달라지는가다. 두 물음은 서로 다른 물음인데 자주 섞인다.

이 책은 그 둘을 갈라 다룬다. 모양이 달라지는 일은 2장, 한쪽만 보이는 일은 3장이다. 그다음 두 가지가 겹쳐 생기는 가림 현상과, 달에 공기가 없는 사정을 본다.

1.1 달은 늘 같은 쪽을 보인다

늘 같은 쪽이라고 했지만 정확히 같지는 않다. 오래 지켜보면 가장자리가 조금씩 드나든다. 한쪽 가장자리가 보였다 안 보였다 한다.

그래서 결국 우리가 볼 수 있는 것은 달 표면의 절반이 아니라 절반보다 조금 넓다. 늘 보이는 부분과 가끔 보이는 가장자리를 합친 넓이다.

드나드는 이유는 몇 가지가 겹쳐 있다. 달이 도는 길이 완전한 원이 아니고, 도는 축이 조금 기울어 있고, 보는 사람이 지구 위에서 자리를 옮긴다.

이 흔들림 자체는 이 책의 주제가 아니다. 다만 늘 같은 쪽이라는 말이 어림이라는 점은 적어 둔다. 어림을 어림인 줄 알고 쓰는 것과 사실로 아는 것은 다르다.

그래서 이 책은 늘 같은 쪽이라는 말을 쓰되 그 말이 어디까지 맞는지를 함께 적는다. 어림을 쓰지 않으면 문장이 길어지고, 어림인 줄 모르고 쓰면 나중에 틀린다.

1.2 어디서 보느냐가 정한다

달에 대한 거의 모든 문장은 어디서 보느냐를 정해야 뜻이 생긴다. 지구에서 보는가, 달에서 보는가, 아니면 둘 바깥에서 보는가다.

같은 사건이 자리마다 전혀 다르게 보인다. 지구에서 보아 달이 안 보이는 날에도 달 자체는 그대로 있고 햇빛도 그대로 받고 있다. 달에서 보면 그날은 낮이다.

그래서 이 책의 모든 서술에는 보는 자리가 붙는다. 붙이지 않으면 2장과 3장의 내용이 곧바로 뒤섞인다. 6장에서 다룰 오해 대부분이 이 자리를 빠뜨린 데서 나온다.

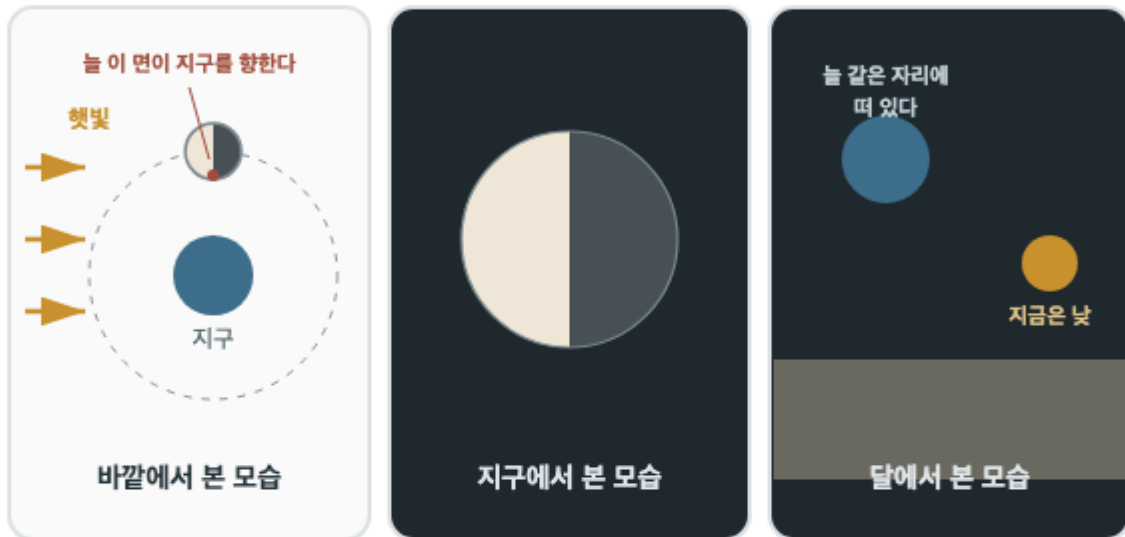
세 자리를 오가는 일이 이 책에서 가장 자주 하는 일이다. 익숙해지면 대부분의 물음이 자리를 옮기는 것만으로 풀린다.

세 자리 가운데 우리가 실제로 서 볼 수 있는 것은 하나뿐이다. 나머지 둘은 머릿속에서 옮겨 가야 하고, 그 옮기기가 이 책에서 배울 것 가운데 하나다.

같은 순간, 세 가지 모습

같은 순간을 세 자리에서 본 모습을 나란히 그린 그림

같은 순간을 세 자리에서 보면



자리를 정하지 않으면 어느 문장도 확인할 수 없다

세 칸은 같은 순간이다. 배치는 하나이고 그것을 보는 자리가 셋이다.

1.3 빛은 한쪽에서만 온다

달은 스스로 빛을 내지 않는다. 우리가 보는 밝은 부분은 해에서 온 빛이 되돌아온 것이다.

해는 아주 멀리 있으므로 달에 닿는 햇빛은 거의 평행하게 온다. 그래서 달의 절반은 언제나 밝고 나머지 절반은 언제나 어둡다. 이 비율은 달의 자리가 어디든 변하지 않는다.

밝은 절반과 어두운 절반의 경계는 달 표면 위를 천천히 지나간다. 그 경계 위에 선 자리에서는 해가 막 뜨거나 지는 참이다. 달에도 낮과 밤이 있고 그 길이가 아주 길다.

이 절반이 언제나 절반이라는 사실이 2장의 바탕이다. 우리가 보는 모양이 달라지는 것은 밝은 부분이 늘거나 줄어서가 아니다.

그러니 달의 어느 자리가 지금 낮인지 밤인지는 그 자리가 밝은 절반에 드는지로 정해진다. 지구에서 그 자리가 보이는지와는 아무 상관이 없다.

1.3 빛은 한쪽에서만 온다

달 표면의 한 자리에서 해가 뜨고 다시 뜰 때까지는 지구의 한 달쯤 걸린다. 달이 자기 축을 도는 데 그만큼 걸리기 때문이다.

그러니 달의 낮은 보름쯤 이어지고 밤도 보름쯤 이어진다. 낮 동안 햇빛을 계속 받고 밤 동안 계속 식으므로 두 온도의 차이가 아주 크다.

지구에서는 하루가 짧고 공기가 열을 옮겨 이 차이가 크게 줄어든다. 달에는 그 두 가지가 다 없다. 6.3에서 공기가 없는 사정을 따로 다룬다.

이 긴 하루는 3장에서 볼 조석고정의 결과이기도 하다. 도는 데 걸리는 시간이 한 바퀴 둘러 가는 시간과 같아진 탓에 달의 하루가 달의 한 달과 같아졌다.

달의 하루가 길다는 것은 그곳에 무언가를 두려는 계획에서 늘 문제가 된다. 보름 동안 별을 받고 보름 동안 받지 못하는 조건을 견뎌야 하기 때문이다.

2.1 밝은 절반과 보이는 부분

달의 밝은 부분은 언제나 절반이다. 그런데 우리 눈에는 초승달이 되었다가 보름달이 되었다가 한다. 두 문장이 함께 성립하는 방법은 하나뿐이다.

우리가 보는 것은 밝은 절반 전체가 아니라 그중 우리 쪽을 향한 몫이다. 달이 지구 둘레를 돌면서 그 몫이 달라진다.

달이 해 쪽에 있으면 밝은 절반이 해 쪽을 향하고 우리 쪽으로는 어두운 절반이 온다. 반대쪽에 있으면 밝은 절반이 우리 쪽으로 온다. 그 사이에서는 밝은 부분이 비스듬히 걸쳐 보인다.

그래서 위상은 달에서 일어나는 변화가 아니라 세 자리의 배치가 바뀌면서 생기는 변화다. 달 자체는 늘 절반이 밝은 상태 그대로다.

이 설명이 맞다면 위상은 달에 아무 일도 일어나지 않는데도 달라져야 한다. 실제로 그렇다는 것이 이 장의 나머지에서 확인된다.

2.1 밝은 절반과 보이는 부분

달이 지구 둘레를 한 바퀴 도는 동안 위상은 한 차례 다 돈다. 안 보이는 상태에서 시작해 점점 차오르고, 다 찬 뒤 다시 줄어들어 안 보이는 상태로 돌아온다.

차오르는 동안과 줄어드는 동안은 밝은 부분이 놓인 쪽이 서로 반대다. 그래서 같은 정도로 밝아도 어느 쪽이 밝은지 보면 차는 중인지 지는 중인지 알 수 있다.

뜨는 시각도 함께 달라진다. 안 보이는 무렵의 달은 해와 거의 같이 뜨고 지므로 밤에 볼 수 없다. 다 찬 달은 해가 질 무렵 떠서 밤새 하늘에 있다.

그러니 모양과 시각은 따로 외울 것이 아니라 하나에서 나온다. 배치가 정해지면 모양도 시각도 함께 정해진다.

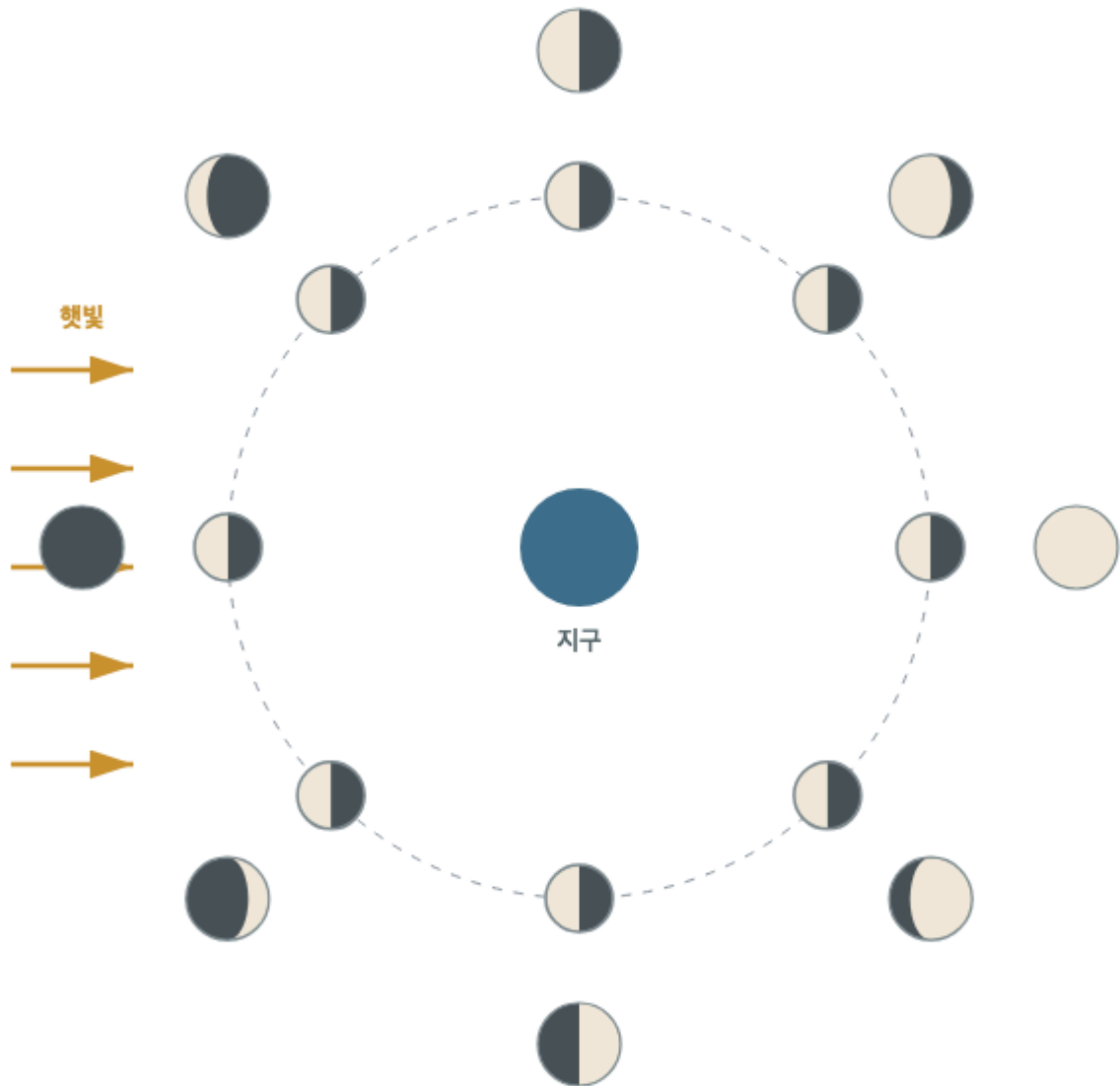
그래서 모양만 보고도 그날 몇 시쯤에 어디서 볼 수 있는지 짐작할 수 있다. 이 짐작이 맞는지는 5장의 관측으로 확인한다.

배치가 모양을 정한다

배치와 보이는 모양을 한 화면에 나란히 둔 그림

여덟 자리에서 달의 밝은 절반은 모두 같다

바깥 원은 그 자리에서 지구가 보는 모양



달의 밝은 절반은 여덟 자리에서 모두 같다

2.2 밝기와 넓이는 비례하지 않는다

반달은 보름달의 절반 넓이가 밝다. 그런데 밝기는 절반에 한참 못 미친다. 십분의 일 남짓이다.

까닭은 표면의 성질에 있다. 달 표면은 매끈하지 않고 자잘한 요철로 덮여 있다. 빛이 비스듬히 들어오면 요철이 서로 그림자를 드리워 되돌아오는 몫이 크게 줄어든다.

보름 무렵에는 빛이 거의 정면에서 들어오므로 그림자가 눈에 띄지 않는다. 그래서 유난히 밝다. 보름 직전과 직후에 밝기가 급하게 달라지는 것도 이 때문이다.

이 사실은 겉모습과 값이 어긋나는 흔한 예다. 넓이가 절반이면 밝기도 절반이리라는 짐작은 자연스럽지만 틀렸다. 재 보지 않으면 알 수 없는 자리다.

이 차이는 사진에서도 나타난다. 같은 설정으로 찍으면 보름달은 하얗게 뭉개지고 반달은 알맞게 찍힌다. 눈으로 보는 인상과 같은 어긋남이다.

2.2 밝기와 넓이는 비례하지 않는다

밝기가 넓이에 비례하지 않는다는 것을 눈으로 확인하기는 쉽지 않다. 사람 눈이 밝기를 값 그대로 느끼지 않기 때문이다.

눈은 어두운 쪽에서 훨씬 민감하고 밝은 쪽에서는 둔해진다. 그래서 실제로 열 배 차이가 나도 두세 배쯤으로 느껴진다. 반달과 보름달을 나란히 놓고 볼 수도 없으니 견주기가 더 어렵다.

그래서 이 차이는 재야 알 수 있다. 같은 장치로 여러 밤에 걸쳐 재고 그 값을 늘어놓으면 넓이와 밝기가 어떻게 어긋나는지 드러난다.

눈으로 본 인상과 잔 값이 어긋나는 자리는 이 책에 몇 군데 더 나온다. 그럴 때마다 어느 쪽이 무엇을 알려 주는지 갈라 적는다.

그래서 밝기를 다루는 대목에서는 잔 값과 본 느낌을 함께 적는다. 둘이 어긋나는 자리가 오히려 알려 주는 것이 많다.

2.3 그림과 삭은 다른 말이다

달이 안 보이는 무렵을 가리키는 말이 여럿이고 뜻이 조금씩 다르다. 이 책은 배치로 정의한 말을 쓴다.

해와 달이 지구에서 볼 때 같은 방향에 놓인 순간이 있다. 이때 달의 밝은 절반은 완전히 해 쪽을 향하고 우리 쪽에는 어두운 절반만 온다. 이 순간을 기준으로 삼는다.

실제로는 그 순간 근처 며칠 동안 달이 보이지 않는다. 아주 가느다란 조각이 남아 있어도 해와 너무 가까워 하늘이 밝을 때 뜨고 지기 때문이다.

그래서 안 보인다는 말에는 두 가지가 섞여 있다. 밝은 부분이 우리 쪽에 없는 것과 있어도 볼 수 없는 것이다. 1.2에서 자리를 정하라고 한 이유가 여기서도 나온다.

말이 여럿이고 뜻이 겹치는 자리에서는 배치로 정의한 말을 쓰는 편이 안전하다. 배치는 보는 사람에 따라 달라지지 않기 때문이다.

2.3 그림과 삭은 다른 말이다

안 보이는 무렵 전후에 아주 가느다란 조각을 볼 수 있는 날이 있다. 조건이 맞아야 하고 그 조건이 까다롭다.

해가 진 직후나 뜨기 직전에 낮은 하늘을 봐야 한다. 그 방향에 산이나 건물이 없어야 하고 공기가 맑아야 한다. 조금만 늦어도 달이 먼저 진다.

이때 어두운 부분이 희미하게 보이는 경우도 있다. 지구에 되돌아온 햇빛이 달의 어두운 쪽을 아주 약하게 비추기 때문이다. 달에서 보면 그때 지구가 거의 다 찬 상태로 밝게 떠 있다.

1.2에서 자리를 옮기라고 한 것이 여기서 쓰인다. 지구에서 안 보이는 달과 달에서 밝게 보이는 지구는 같은 배치의 앞뒤다.

이런 날을 노려 보는 것이 이 모임의 오랜 놀이다. 조건이 까다로울수록 맞았을 때 기억에 오래 남는다.

3.1 돌지 않는 것이 아니다

한쪽만 보이니 달이 자기 축을 돌지 않는다고 생각하기 쉽다. 정반대다. 돌지 않으면 오히려 뒷면이 보인다.

확인해 보는 방법이 있다. 탁자 가운데에 무언가를 놓고 그 둘레를 걸으면서 늘 가운데를 바라보면, 한 바퀴 도는 동안 몸도 정확히 한 바퀴 돈다. 방 안의 벽이 차례로 등 뒤로 지나간다.

반대로 방의 한쪽 벽만 계속 바라보면서 가운데 둘레를 걸으면 가운데에 있는 것에게는 내 옆면과 뒷면이 차례로 보인다.

그러니 늘 같은 쪽을 보인다는 것은 도는 데 걸리는 시간과 한 바퀴 둘러 가는 데 걸리는 시간이 정확히 같다는 뜻이다. 이 일치가 이 장의 주제다.

이 확인은 방 하나만 있으면 된다. 이 책에서 몸으로 해 볼 수 있는 확인 가운데 가장 간단한 축에 든다.

3.1 돌지 않는 것이 아니다

두 시간이 같다는 것을 달 쪽에서 보면 더 뚜렷하다. 달 표면의 한 자리에 서서 지구를 보면 지구가 하늘의 거의 같은 자리에 머물러 있다.

지구에서 달을 보면 달은 뜨고 진다. 달에서 지구를 보면 지구는 뜨지도 지지도 않는다. 두 문장이 함께 성립하는 것이 이 배치의 특징이다.

그러니 달의 어떤 자리에서는 지구가 늘 하늘에 있고 다른 자리에서는 지구를 한 번도 볼 수 없다. 앞면과 뒷면의 차이가 여기서 나온다.

다만 해는 뜨고 진다. 1.3에서 본 대로 한 달에 한 번씩이다. 지구는 가만히 있고 해만 지나가는 하늘이 달의 하늘이다.

그래서 달의 하늘에는 두 종류의 물체가 있다. 가만히 있는 지구와 지나가는 해다. 지구에서 보는 하늘과는 아주 다른 모습이다.

3.2 왜 하필 같은가

두 시간이 정확히 같다는 것은 우연으로 보기 어렵다. 조금만 어긋나도 오랜 시간이 지나면 어긋남이 쌓여 뒷면이 보이게 된다.

우연이 아니라면 같아지게 만든 무언가가 있어야 한다. 그것이 지구가 달을 당기는 힘의 차이다. 달의 지구 쪽 면과 반대쪽 면은 지구까지의 거리가 다르므로 조금 다른 세기로 당겨진다.

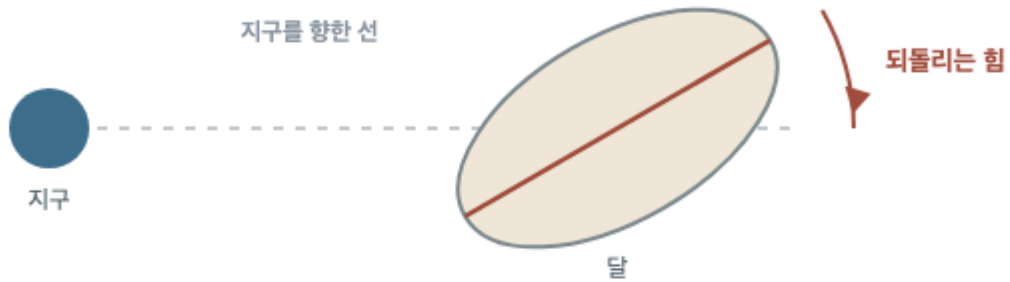
이 차이가 달을 살짝 길쭉하게 만든다. 길쭉해진 방향은 지구 쪽을 향하려 한다. 만약 달이 그보다 빠르게 돌고 있으면 길쭉한 부분이 지구 방향에서 앞서 나가고, 그러면 되돌리는 쪽으로 힘이 걸린다.

이 되돌리는 힘이 아주 오랜 시간에 걸쳐 도는 속도를 늦춘다. 늦춰지다가 두 시간이 같아지면 더 이상 어긋남이 없으므로 그 상태로 멈춘다. 이것이 조석고정이다.

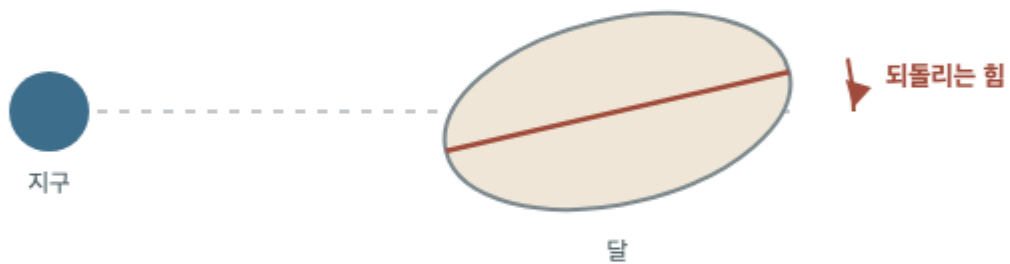
앞서 나가면 되돌려진다

도는 속도가 늦춰져 멈추는 과정을 세 단계로 그린 그림

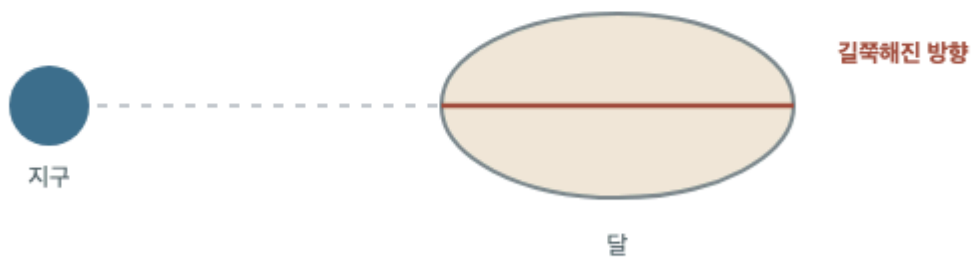
도는 속도가 늦춰져 멈추기까지



빠르게 돌아 앞서 나갔다



느려졌다



어긋남이 없어 멈춘다

길쭉해진 방향이 지구를 향할 때까지 늦춰진다

3.3 지구 쪽에서도 같은 일이 일어난다

달이 지구를 당기듯 지구도 달에 당겨진다. 그러니 같은 일이 지구에도 일어난다. 지구도 조금씩 느려지고 있다.

지구가 훨씬 크고 무거워서 느려지는 속도가 아주 느리다. 하루의 길이가 길어지는 정도는 오래된 기록과 견주어야 겨우 확인되는 크기다.

느려진 뒀은 사라지지 않고 달 쪽으로 넘어간다. 그 결과 달은 조금씩 지구에서 멀어진다. 이 멀어짐은 실제로 재고 있고 값이 알려져 있다.

그러니 지금의 배치는 처음부터 이랬던 것이 아니고 앞으로도 그대로가 아니다. 이 책이 다루는 모양과 주기는 지금 이 시대의 값이다.

이 두 방법이 서로 다른 종류의 자료를 쓴다는 점이 중요하다. 사람의 기록과 생물의 흔적은 서로를 받쳐 주는 근거가 된다.

3.3 지구 쪽에서도 같은 일이 일어난다

지구가 느려지고 있다는 것은 눈으로 알 수 없다. 그런데 확인하는 방법이 있다.

옛 기록에 남은 가림 현상의 날짜와 자리를 지금의 계산으로 되짚으면 어긋난다. 지구가 지금 속도로 계속 돌았다고 놓고 계산했기 때문이다. 어긋난 만큼이 그동안 느려진 몫이다.

아주 오래된 생물의 껍데기에 남은 줄무늬도 쓰인다. 하루마다 한 줄이 생기고 한 해가 지나면 무늬가 한 묶음이 되는 종류가 있다. 옛 껍데기에서 한 묶음의 줄이 지금보다 많으면 그때 한 해에 하루가 더 많았다는 뜻이다.

두 방법 모두 사람이 지켜본 것이 아니라 남은 흔적에서 되짚은 것이다. 6.4에서 이 점을 다시 적는다.

느려짐과 멀어짐이 짝이라는 것은 하나를 재면 다른 하나도 좁혀진다는 뜻이기도 하다. 실제로 두 값은 함께 다뤄진다.

4.1 그림자가 닿는 날

해와 지구와 달이 거의 한 줄에 놓이는 순간이 있다. 그때 한쪽의 그림자가 다른 쪽에 닿는다.

달이 가운데 놓이면 달의 그림자가 지구의 일부에 닿는다. 그 그림자 안에 있는 사람에게는 해가 가려진다. 이 일은 달이 안 보이는 무렵에만 생긴다.

지구가 가운데 놓이면 지구의 그림자가 달에 닿는다. 달이 어두워지고 붉게 보인다. 이 일은 달이 다 찬 무렵에만 생긴다.

그러니 가림은 위상과 따로 있는 현상이 아니라 특정한 위상에서만 생길 수 있는 현상이다. 2장의 배치가 여기서 그대로 쓰인다.

그래서 완전히 가려진 해를 보려면 대개 먼 길을 나서야 한다. 그 띠가 사는 곳을 지나는 일은 한 사람의 평생에 몇 번 오지 않는다.

4.1 그림자가 닿는 날

달의 그림자가 지구에 닿을 때 그 그림자는 아주 좁다. 넓어야 수백 킬로미터고 그 띠 안에 있는 사람만 완전히 가려진 해를 본다.

까닭은 4.4에서 볼 크기의 우연에 있다. 달이 해를 겨우 가릴 만한 크기라 그림자의 뾰족한 끝이 지구에 겨우 닿는다. 조금만 어긋나도 닿지 않는다.

그 띠 바깥에서는 해의 일부만 가려진다. 이 부분 가림은 훨씬 넓은 자리에서 보인다. 같은 사건인데 어디 있느냐에 따라 전혀 다른 장면이 된다.

달이 가려지는 쪽은 다르다. 지구의 그림자가 훨씬 크므로 달 전체가 그 안에 들어간다. 그래서 밤인 쪽에 있는 사람은 모두 같은 장면을 본다.

부분으로 가려진 해를 맨눈으로 보는 것은 위험하다. 밝기가 줄어도 눈을 상하게 하는 몫은 그대로 남기 때문이다.

4.2 매달 일어나지는 않는다

안 보이는 무렵은 매달 오고 다 찬 무렵도 매달 온다. 그런데 가림은 매달 일어나지 않는다.

까닭은 달이 도는 길이 조금 기울어 있기 때문이다. 지구가 해 둘레를 도는 평면과 달이 지구 둘레를 도는 평면이 정확히 겹치지 않는다.

그래서 안 보이는 무렵이라도 달이 그 평면보다 조금 위나 아래에 있으면 그림자가 빗나간다. 셋이 한 줄에 놓으려면 위상이 맞는 동시에 달이 두 평면이 만나는 자리 근처에 있어야 한다.

두 조건이 함께 맞는 때는 한 해에 몇 번뿐이다. 가림이 드문 것은 우연이 아니라 이 기울기 때문이다.

기울기가 조금 더 컸다면 가림은 훨씬 드물었을 것이고, 아예 없었다면 매달 두 번씩 일어났을 것이다. 지금의 빈도는 그 기울기의 크기가 정한다.

4.2 매달 일어나지는 않는다

두 조건이 함께 맞는 때는 아무렇게나 오지 않고 되풀이되는 무늬가 있다. 두 평면이 만나는 자리에 달이 오는 때와 위상이 맞는 때가 각각 자기 주기를 갖기 때문이다.

두 주기가 조금 어긋나므로 겹치는 때는 몇 달 간격으로 돌아오고, 그 안에서 다시 긴 주기의 되풀이가 생긴다. 옛사람들이 가림을 예측할 수 있었던 것도 이 되풀이를 알아차렸기 때문이다.

예측한다고 어디서 보이는지까지 알 수 있는 것은 아니다. 4.1에서 본 대로 좁은 띠가 어디를 지나는지는 훨씬 정밀한 계산이 필요하다.

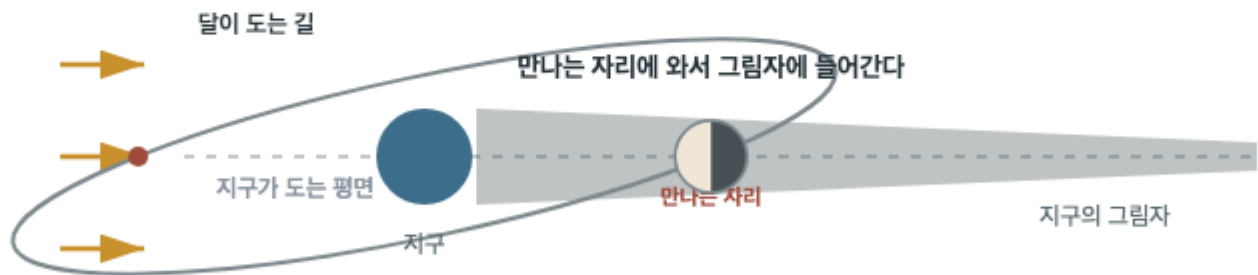
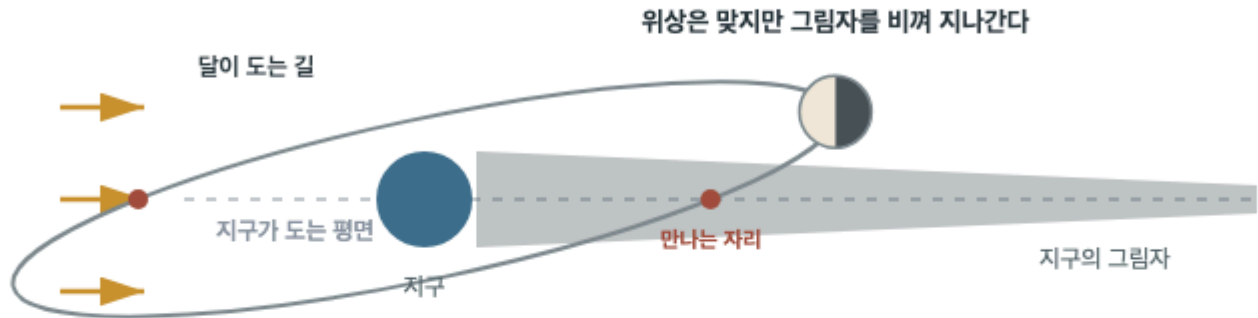
언제 일어나는지와 어디서 보이는지는 다른 물음이다. 이 구분이 없으면 예측했다는 기록을 지금 기준으로 잘못 읽게 된다.

옛 기록에 적힌 가림을 지금 계산으로 되짚는 일이 3.3에서 본 확인의 바탕이 되기도 한다. 하나의 현상이 여러 자리에서 쓰인다.

기울어 있어 대개 빗나간다

달이 도는 길이 기울어 있어 그림자가 빗나가는 모습을 그린 그림

달이 도는 길이 지구가 도는 평면에 조금 기울어 있다



위상만으로는 모자라고 자리까지 맞아야 한다

4.3 왜 붉게 보이는가

지구의 그림자에 들어간 달은 완전히 사라지지 않는다. 어두워지되 붉은빛으로 남는다.

그림자 안이니 햇빛이 곧장 닿지는 않는다. 그런데 지구를 둘러싼 공기가 햇빛을 조금 휘어 그림자 안쪽으로 들여보낸다. 달에 닿는 것은 그렇게 돌아 들어온 빛이다.

돌아 들어오는 동안 공기는 푸른 쪽을 더 많이 흡수 낸다. 남는 것은 붉은 쪽이다. 그래서 그림자 안의 달은 붉게 보인다.

이 붉은 정도는 그때 지구 공기의 상태에 따라 다르다. 화산 먼지가 많은 해에는 훨씬 어둡게 보인다. 달을 보고 지구의 공기를 짐작하는 셈이다.

그래서 월식의 밝기는 해마다 다르다. 유난히 어두웠던 해의 기록을 찾아보면 그 무렵 큰 화산 분출이 있었던 경우가 있다.

4.3 왜 붉게 보이는가

지구의 그림자에 들어간 달에서 지구 쪽을 보면 무엇이 보일까. 자리를 옮겨 보면 이 현상이 훨씬 분명해진다.

그때 달에서는 지구가 해를 완전히 가리고 있다. 지구의 가장자리 둘레로 붉은 고리가 보인다. 그 고리가 지구의 공기를 지나온 빛이다.

그 고리에서 나온 빛이 달 표면에 닿아 붉게 물들인다. 지구에서 보는 붉은 달과 달에서 보는 붉은 고리는 같은 빛의 앞뒤다.

이 고리는 지구 전체의 해 뜨는 자리와 해 지는 자리를 한 줄로 이어 놓은 것이다. 달의 붉은빛을 보는 일은 그 모든 자리의 노을을 한꺼번에 보는 일과 같다.

이 고리를 실제로 본 사람은 아직 없다. 달에서 본 사람들이 그때 그 자리에 있지 않았기 때문이다.

4.4 딱 맞게 가려지는 우연

해는 달보다 훨씬 크다. 그런데 하늘에서 보는 크기는 거의 같다. 해가 그만큼 더 멀리 있기 때문이다.

이 우연 덕분에 달이 해를 거의 딱 맞게 가리는 일이 생긴다. 조금 더 컸다면 늘 완전히 가렸을 것이고, 조금 더 작았다면 한 번도 완전히 가리지 못했을 것이다.

실제로는 그 경계에 걸쳐 있다. 달이 지구에 가까울 때는 완전히 가리고 멀 때는 가장자리가 남는다. 달이 도는 길이 완전한 원이 아니어서 생기는 차이이다.

그리고 3.3에서 본 대로 달은 조금씩 멀어지고 있다. 아주 먼 훗날에는 완전히 가리는 일이 없어진다. 이 우연은 지금 이 시대에만 있는 것이다.

이 우연을 두고 특별한 뜻을 찾으려는 이야기가 많다. 이 책은 그런 이야기를 다루지 않고 지금의 값이 지금의 값일 뿐이라는 데서 멈춘다.

4.4 딱 맞게 가려지는 우연

해가 완전히 가려지면 평소에 볼 수 없던 것이 보인다. 해의 둘레를 감싼 열은 빛이다.

이 빛은 평소에도 늘 있지만 해 자체가 너무 밝아 묻힌다. 가려지는 순간에만 드러난다. 조금이라도 남으면 다시 묻히므로 완전히 가려져야 한다.

그래서 4.4의 우연은 볼거리 이상의 뜻을 가진다. 달이 조금만 작았다면 이 빛을 볼 기회가 없었을 것이다. 오랫동안 이 순간이 이 빛을 관측할 유일한 기회였다.

완전히 가려지는 시간은 몇 분에 지나지 않는다. 그 몇 분을 위해 사람들이 먼 곳까지 가는 이유가 여기 있다.

그 몇 분 동안 둘레가 어두워지고 새가 잠잠해진다. 낮이 갑자기 저녁처럼 되는 경험은 값으로는 옮겨지지 않는다.

5.1 한 달치 관측 계획

달여울 모임은 한 달을 단위로 관측한다. 달의 배치가 한 달에 한 바퀴 도니 그보다 짧으면 절반만 보게 된다.

이번 달의 항목은 셋이다. 첫째, 날마다 모양을 그려 한 달치를 모으는 것. 둘째, 뜨는 시각을 함께 적어 모양과 시각이 어떻게 맞물리는지 보는 것. 셋째, 밝은 부분의 무늬가 늘 같은 자리에 있는지 확인하는 것이다.

셋째가 3장의 내용을 직접 확인하는 항목이다. 무늬가 늘 같은 자리에 있으면 늘 같은 면을 보고 있다는 뜻이다.

그릴 때 지킬 규칙도 미리 정한다. 같은 방향을 위로 두고 그리기, 밝은 부분의 방향을 반드시 적기, 그린 시각을 함께 적기다. 규칙 없이 모은 그림은 나중에 늘어놓을 수 없다.

5.1 한 달치 관측 계획

혼자 하는 관측과 여럿이 하는 관측은 준비가 다르다. 사람마다 그리는 버릇이 달라 그대로 모으면 늘어놓을 수 없다.

그래서 첫 모임에서 몇 가지를 맞춘다. 종이의 방향, 원의 크기, 밝은 부분을 칠하는 방식이다. 크기를 맞추면 나중에 겹쳐 볼 수 있다.

맞추지 못하는 것도 있다. 사람마다 눈에 들어오는 무늬가 다르고 손도 다르다. 이 차이는 없앨 수 없으므로 대신 누가 그렸는지를 반드시 적는다.

같은 날을 두 사람이 그리도록 몇 번 겹쳐 두는 것도 규칙이다. 겹친 날의 두 그림을 견주면 그 사람의 버릇이 드러나고, 그 버릇을 알면 나머지 날의 그림도 바로잡아 읽을 수 있다.

겹쳐 두는 날을 미리 정하지 않으면 대개 아무도 겹치지 않는다. 사람들은 자기가 맡은 날만 챙기기 때문이다.

5.2 흐린 날을 어떻게 다루는가

한 달 내내 맑을 수는 없다. 이번 달에도 옛새를 놓쳤다.

한별은 놓친 날을 빈칸으로 두고 그 이유를 적는다. 흐림, 비, 달이 뜨는 시각에 잠들었음처럼 구체적으로 적는다. 나중에 빈칸이 어느 쪽에 몰려 있는지 볼 수 있어야 한다.

빈칸이 몰려 있으면 그 자체가 결과다. 이번 달에는 뜨는 시각이 새벽인 며칠이 통째로 빠졌다. 날씨 때문이 아니라 그 시각에 아무도 깨어 있지 않아서다.

그래서 다음 달 계획에는 그 며칠을 미리 나눠 맡기로 했다. 빈칸이 어디에 생기는지 알아야 이런 대비를 할 수 있다.

빈칸을 없애려고 기억에 기대어 채우는 일은 하지 않는다. 채운 값과 본 값이 섞이면 그 뒤로는 가릴 수 없다.

5.3 그림을 늘어놓는다

한 달이 끝나면 그림을 날짜 순서로 늘어놓는다. 늘어놓는 것만으로 몇 가지가 드러난다.

첫째, 밝은 부분이 한쪽에서 늘어나 반대쪽에서 줄어드는 순서가 보인다. 2.1의 내용이 그림으로 나온다.

둘째, 밝은 부분의 방향과 뜨는 시각이 함께 움직이는 것이 보인다. 두 값을 따로 적어 두었기 때문에 겹쳐 볼 수 있다.

셋째, 무늬의 자리가 한 달 내내 거의 같다. 가장자리에서 조금 드나드는 것까지 보이면 1.1의 어림이 왜 어림인지도 함께 확인된다. 소루는 이 셋을 확인한 뒤에야 다음 달로 넘어간다.

그림을 늘어놓는 일 자체가 한 시간쯤 걸린다. 그 시간이 아까워 건너뛰면 한 달치 그림은 서랍에 쌓이기만 한다.

5.3 그림을 늘어놓는다

이번 달 그림 가운데 하나가 앞뒤와 어긋났다. 차오르는 중인데 밝은 부분이 반대쪽에 있었다.

소루는 그림을 고치지 않고 그린 사람에게 묻는다. 그날 새벽에 그렸다는 답이 나왔다. 새벽에 뜬 달은 저녁에 본 달과 하늘에서의 방향이 다르다.

그러니 그림이 틀린 것이 아니라 시각을 적어 두지 않으면 읽을 수 없는 것이었다. 5.1에서 시각을 함께 적기로 한 규칙이 여기서 값을 한다.

어긋난 그림을 버리는 대신 왜 어긋나 보였는지를 적어 남긴다. 다음 달에 같은 일이 생기면 그 기록이 먼저 찾아진다.

고치지 않고 남기는 쪽이 처음에는 답답하다. 몇 달이 지나면 그렇게 남긴 기록이 가장 자주 찾아진다. 고쳐 놓은 그림은 나중에 무엇을 고쳤는지조차 알 수 없게 된다.

5.4 무엇을 남기는가

남기는 것은 그림 묶음과 표다. 표에는 날짜, 시각, 밝은 부분의 방향, 그날의 하늘 상태가 들어간다.

그림에는 그린 사람의 이름을 적는다. 사람마다 그리는 버릇이 달라서 같은 날 두 사람이 그린 그림이 꽤 다르다. 누가 그렸는지 알아야 그 차이를 버릇으로 읽을 수 있다.

놓친 날의 목록도 함께 남긴다. 5.2에서 본 대로 빈칸이 어디에 몰렸는지가 다음 달 계획을 정한다.

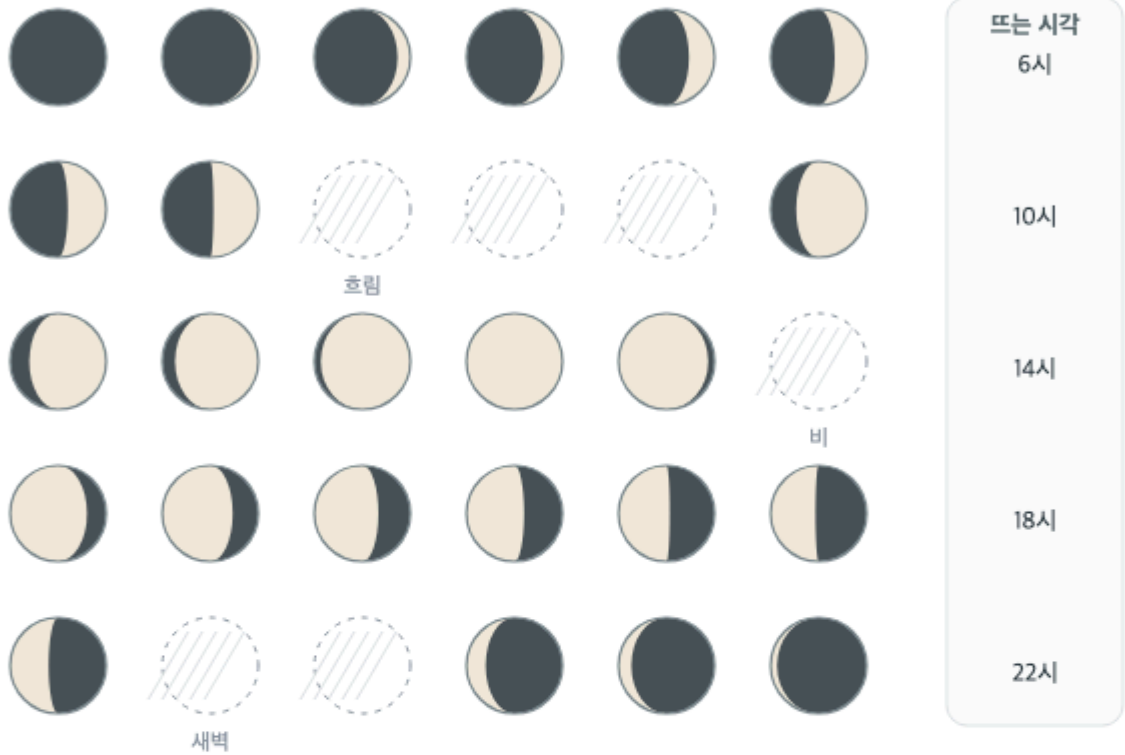
마지막으로 이번 달에 새로 생긴 물음을 적는다. 이번에는 밝은 부분의 경계가 왜 매끈하지 않고 우툴두툴한가가 나왔다. 다음 달 항목은 대개 여기서 나온다.

새로 생긴 물음을 적어 두는 칸이 계획서에 아예 있다. 없으면 그 물음은 다음 모임까지 남아 있지 않는다.

한 달을 늘어놓으면

한 달치 관측 기록을 늘어놓은 모습을 그린 그림

한 달치 그림을 날짜 순서로 늘어놓으면



빛금 친 자리는 관측하지 못한 날이고 그 아래에 까닭을 적었다.
빈칸이 새벽에 몰렸다 — 다음 달에는 그 며칠을 나눠 말는다

빈칸도 자료다

6.1 지구 그림자라는 오해

가장 흔한 오해는 달의 모양이 달라지는 것을 지구의 그림자 탓으로 읽는 것이다. 이 설명은 여러 자리에서 어긋난다.

첫째, 지구의 그림자가 달에 닿는 일은 4장에서 본 대로 드물다. 매달 위상이 도는 것과 빈도가 전혀 다르다.

둘째, 그림자로 설명하면 초승달일 때 지구가 해와 달 사이에 있어야 하는데, 그 배치에서는 지구에서 볼 때 달이 밤하늘 한가운데 있어야 한다. 실제 초승달은 해 가까이에서 보인다.

셋째, 그림자로 설명하면 밝은 부분과 어두운 부분의 경계가 늘 지구 그림자의 둥근 모양이어야 한다. 실제 경계는 반달 무렵에 곧은 선에 가깝다.

그림자 설명은 실제로 그림자가 닿는 경우에만 맞고, 그 경우는 4장의 가림이다.

6.1 지구 그림자라는 오해

이 설명이 널리 퍼진 데는 까닭이 있다. 그림자라는 말이 가려짐을 설명하는 데 실제로 쓰이기 때문이다.

게다가 위상과 가림은 겉으로 비슷해 보인다. 둘 다 달의 일부가 어두워지고 그 경계가 둥글다. 6.1의 셋째 근거를 알기 전에는 갈라내기 어렵다.

가르는 가장 빠른 방법은 빈도를 세는 것이다. 매달 되풀이되는 것과 한 해에 몇 번뿐인 것은 같은 원인일 수 없다.

그다음은 밝은 부분이 어느 쪽인지 보는 것이다. 위상에서 밝은 부분은 늘 해가 있는 쪽이다. 그림자로 어두워진 경우에는 그 규칙이 성립하지 않는다.

가르는 방법을 알고 나면 이 오해는 오히려 좋은 물음이 된다. 왜 그렇게 보이는지를 따라가면 2장과 4장이 어떻게 다른지가 정리된다.

6.2 뒷면은 어둡다는 오해

두 번째 오해는 우리가 못 보는 면이 늘 어둡다고 읽는 것이다. 보이지 않는 것과 어두운 것을 같은 말로 쓰는 데서 나온다.

1.3에서 본 대로 달의 절반은 언제나 밝다. 그 밝은 절반은 해 쪽을 향한 절반이지 지구 쪽을 향한 절반이 아니다. 두 절반은 배치에 따라 겹치기도 하고 어긋나기도 한다.

달이 안 보이는 무렵에는 우리가 못 보는 면이 통째로 밝다. 그때 뒷면은 한낮이다. 반대로 다 찬 무렵에는 뒷면이 통째로 밤이다.

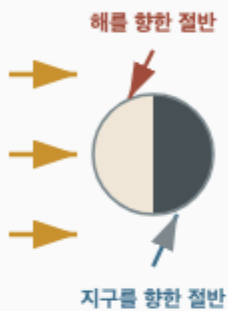
그래서 보이지 않는 면은 어두운 면이 아니라 지구를 향하지 않은 면이다. 1.2에서 자리를 정하라고 한 이유가 여기서도 그대로 쓰인다.

달의 뒷면이라는 말 자체가 오해를 부른다. 지구를 향하지 않은 면이라는 뜻인데 밤이라는 뜻으로 읽히기 쉽다.

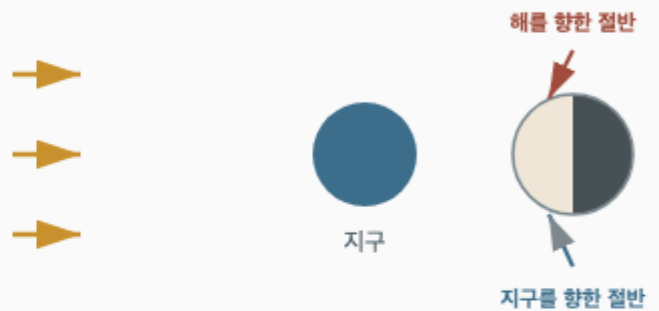
밝은 절반과 보이는 절반은 다르다

두 절반이 겹치고 어긋나는 두 경우를 나란히 그린 그림

밝은 절반과 지구를 향한 절반은 다른 기준이다



두 절반이 어긋난다 — 지구에서는 안 보인다
이때 뒷면은 한낮이다



두 절반이 겹친다 — 지구에서는 다 찬 달
이때 뒷면은 한밤이다

보이지 않는 면은 어두운 면이 아니다

두 칸에서 달의 밝은 절반은 똑같이 왼쪽이다.
달라진 것은 달이 지구의 어느 쪽에 있는가뿐이다.

6.3 달에 공기가 없는 까닭

달에는 공기가 거의 없다. 그래서 하늘이 낮에도 검고, 소리가 전해지지 않고, 낮과 밤의 온도 차이가 아주 크다.

까닭은 붙잡는 힘이 약하기 때문이다. 기체를 이루는 알갱이들은 저마다 속도를 갖고 있고, 그 가운데 빠른 것들은 달의 붙잡음을 벗어난다. 오랜 시간이 지나면 대부분이 빠져나간다.

달이 작다는 것이 여기서 결정적이다. 027이 다룬 붙잡히는 조건이 달에 적용된 결과가 이것이다. 이 책은 그 조건을 다시 세우지 않고 결과만 쓴다.

공기가 없다는 것은 4.3의 붉은 달과 짝을 이룬다. 지구에는 공기가 있어 그림자 안으로 빛을 들여보내고, 달에는 공기가 없어 밤하늘이 그대로 검다.

그래서 달에 남은 자국의 수를 세면 그 표면이 얼마나 오래되었는지 짐작할 수 있다. 지구에서는 쓸 수 없는 방법이다.

6.3 달에 공기가 없는 까닭

공기가 없다는 사실은 달에서 일어나는 거의 모든 일을 바꾼다. 몇 가지를 적어 둔다.

첫째, 하늘이 낮에도 검다. 공기가 없으니 햇빛을 흠어 놓을 것이 없다. 해가 떠 있는 동안에도 별이 보인다.

둘째, 그림자의 경계가 아주 뚜렷하다. 지구에서는 공기가 빛을 돌려보내 그림자 안도 조금 밝은데 달에서는 그렇지 않다. 그림자 안은 거의 완전히 어둡다.

셋째, 표면이 오랫동안 거의 그대로다. 바람도 비도 없으니 깎이지 않는다. 오래전에 생긴 자국이 지금도 남아 있고, 그래서 달 표면은 지구 표면보다 훨씬 오래된 기록을 담고 있다.

공기가 없다는 것은 소리도 전해지지 않는다는 뜻이다. 그곳에서 사람들이 서로 이야기하려면 다른 방법을 써야 한다.

6.4 켈 수 없는 것

이 책의 대부분은 눈으로 확인할 수 있는 것이다. 그렇지 않은 것도 있어 적어 둔다.

첫째, 3.2에서 본 늦춰짐은 눈으로 확인할 수 없다. 걸린 시간이 사람의 관측 기간과 비교가 안 될 만큼 길다. 이 설명은 지금의 상태와 계산에서 나온 것이다.

둘째, 3.3의 멀어짐도 눈으로는 안 된다. 한 해에 몇 센티미터 수준이라 특별한 장비로만 잰다.

셋째, 뒷면의 모습은 지구에서 어떤 장비로도 볼 수 없다. 우리가 아는 뒷면의 모습은 모두 그쪽으로 보낸 장치가 찍어 온 것이다. 이 책이 뒷면을 거의 다루지 않는 이유가 그것이다.

그래서 이 두 값에는 폭이 넓게 붙는다. 값 하나만 적힌 자료를 보면 그 폭이 어디로 갔는지 찾아보는 편이 낫다.

6.4 켈 수 없는 것

3.3에서 본 두 방법은 모두 되짚어 얻은 것이다. 남은 흔적에서 그때의 상태를 계산한 것이지 그때를 지켜본 것이 아니다.

되짚기에는 전제가 들어간다. 옛 기록의 날짜가 정확하다는 전제, 껍데기의 줄이 하루에 하나씩 생겼다는 전제다. 전제가 어긋나면 결과도 어긋난다.

그렇다고 되짚기가 못 미더운 것은 아니다. 서로 다른 두 방법이 비슷한 값을 준다는 것이 이 결과를 받치는 근거다.

이 책의 다른 내용은 대부분 직접 볼 수 있는 것이다. 볼 수 있는 것과 되짚은 것을 갈라 두면 어느 문장이 어떤 종류의 근거를 갖는지 알 수 있다.

이 구분은 이 책만의 규칙이 아니다. 관측으로 얻은 것과 계산으로 얻은 것을 갈라 적는 것은 이 분야의 오래된 관행이다.

6.4 켈 수 없는 것

이 책은 달의 뒷면을 거의 다루지 않았다. 다룰 자료가 이 책의 방법 바깥에 있기 때문이다.

뒷면의 모습은 그쪽으로 보낸 장치가 찍어 온 것이다. 지구에서 어떤 눈으로도, 어떤 망원경으로도 볼 수 없다. 1.1에서 가장자리가 조금 드나든다고 한 것으로 얻는 것은 절반보다 조금 넓은 정도까지다.

그래서 뒷면에 대한 문장은 이 책의 다른 문장들과 근거의 종류가 다르다. 나머지는 마당에서 확인할 수 있고 이것은 그렇지 않다.

두 종류를 한 권에 섞으면 읽는 쪽에서 어느 것이 어느 것인지 갈리지 않는다. 다루지 않는 편이 낫다고 판단한 이유가 그것이다.

그렇다고 뒷면 이야기가 덜 중요한 것은 아니다. 다만 다른 종류의 근거를 다루는 다른 책의 몫이다.

7.1 보는 자리가 모양을 정한다

이 책은 사람들이 그린 달의 무늬가 모두 같다는 데서 시작했다. 그때 그 사실은 그저 신기한 것이었다.

이제 그것이 무엇을 뜻하는지 적을 수 있다. 달이 자기 축을 도는 데 걸리는 시간과 지구를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간이 같다는 뜻이고, 그 같음은 우연이 아니라 오랜 시간에 걸쳐 그렇게 맞춰진 결과다.

모양이 달라지는 일은 그와 전혀 다른 이야기였다. 달의 밝은 절반은 늘 그대로이고, 달라지는 것은 그 절반 가운데 우리 쪽을 향한 몫이다. 달에서는 아무 일도 일어나지 않고 배치만 바뀐다.

그래서 이 책의 두 물음은 하나의 답으로 모인다. 우리가 보는 것은 달의 상태가 아니라 달과 해와 우리가 놓인 자리다.

7.1 보는 자리가 모양을 정한다

이 책이 되풀이해서 쓴 구분은 넷이다. 첫째는 밝은 절반과 보이는 절반이다. 두 절반은 서로 다른 기준으로 나뉘고 배치에 따라 겹치기도 어긋나기도 한다.

둘째는 위상과 가림이다. 앞엿것은 매달 도는 배치의 변화이고 뒤엿것은 셋이 한 줄에 놓이는 드문 사건이다. 그림자가 실제로 닿는 것은 뒤엿것뿐이다.

셋째는 도는 것과 도는 시간이다. 한쪽만 보인다는 것은 돌지 않는다는 뜻이 아니라 두 시간이 같다는 뜻이다.

넷째는 지금의 값과 늘 그런 값이다. 두 시간이 같은 것도, 크기가 딱 맞는 것도 지금 이 시대의 상태다. 이 넷을 붙들면 이 책의 내용은 대부분 다시 세울 수 있다.

이 넷 가운데 앞의 둘은 배치에 대한 것이고 뒤의 둘은 시간에 대한 것이다. 배치가 모양을 정하고 시간이 그 배치를 만들었다.

7.2 남는 물음

이 책이 답하지 못한 물음을 세 갈래로 적어 둔다. 첫째는 달이 어떻게 생겼는가다. 지금의 배치가 어떻게 만들어졌는지는 여러 설명이 있고 아직 하나로 정해지지 않았다.

둘째는 앞면과 뒷면이 왜 그렇게 다른가다. 두 면은 지형도 두께도 상당히 다른데 그 까닭은 아직 논의 중이다.

셋째는 3.3의 멀어짐이 과거에 얼마나 빨랐는가다. 지금 값은 알지만 그 값이 과거에도 같았다고 놓으면 계산이 맞지 않는다.

세 물음 모두 이 책이 다룬 관측만으로는 좁힐 수 없다. 눈으로 볼 수 있는 것과 그렇지 않은 것을 갈라 두는 것이 이 책이 하려던 일이다.

세 물음 모두 지금의 상태에서 과거를 되짚는 물음이다. 그래서 되짚기에 들어가는 전제가 답을 크게 바꾼다.

7.2 남는 물음

장비 없이 확인할 수 있는 것이 많다. 이 책의 대부분이 그렇다.

한 달 동안 날마다 달을 그려 늘어놓는 일이 첫째다. 5장의 항목 셋이 그대로 나온다. 그리는 데는 종지와 연필이면 된다.

밝은 부분이 어느 쪽인지와 그날 뜨는 시각을 함께 적으면 둘이 맞물리는 것도 보인다. 2.1의 마지막 문단을 직접 확인하는 일이다.

반달과 보름달의 밝기를 견주어 보는 것도 좋다. 2.2에서 본 대로 넓이의 절반이 밝기의 절반이 아니라는 것을 눈으로 알 수 있다. 이 책이 남기고 싶은 것은 결론이 아니라 그 확인하는 습관이다.

확인해 보고 어긋나면 그 어긋남을 적어 두면 된다. 이 책의 어느 문장이 틀렸다면 그 어긋남이 가장 먼저 알려 줄 것이다.